

LAPORAN AKHIR PROJECT BASED LEARNING (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Tahun Akademik 2025/2026

Dosen : Dr. Shelvie Nidya Neyman

Smart Vending Machine Berbasis Python dengan Sistem Manajemen Produk dan Transaksi

Disusun untuk memenuhi tugas akhir Project-Based Learning (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Disusun oleh:

Nama	NIM
Vincensius Alfa Setyawan	J0403251075
Zaky Alnadif	J0403251126
Syahrul Hidayatullah	J0403251145

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Sekolah Vokasi IPB University

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, laporan akhir Project-Based Learning (PBL) untuk mata kuliah Algoritma dan Struktur Data ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan ini mengusung judul “**Smart Vending Machine Berbasis Python dengan Sistem Manajemen Produk dan Transaksi**”.

Penyusunan laporan akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah satu komponen penilaian tugas akhir pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data di Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor. Selain sebagai pemenuhan kewajiban akademik, proyek dan laporan ini dikembangkan sebagai sarana dokumentasi komprehensif atas sistem vending machine berbasis terminal yang telah dirancang oleh kelompok penulis. Program ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan fokus pada pengelolaan produk, transaksi penjualan, manajemen stok, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan penjualan secara otomatis.

Dalam proses perancangan hingga implementasi kode program, penulis telah menerapkan berbagai konsep struktur data serta algoritma dasar yang telah dipelajari selama perkuliahan. Penerapan tersebut meliputi penggunaan struktur data **dictionary** untuk menyimpan dan mengelola data produk, **list** untuk mengelola keranjang belanja pengguna, mekanisme **file handling** untuk penyimpanan data produk, transaksi, dan laporan secara permanen, algoritma **Sequential Search** untuk pencarian produk berdasarkan nama, serta algoritma **sorting** menggunakan fungsi `sorted()` untuk mengurutkan produk berdasarkan harga. Selain itu, program juga menerapkan konsep keamanan sederhana melalui verifikasi PIN admin menggunakan metode hashing SHA-256.

Keberhasilan penyelesaian proyek dan penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan selama proses perkuliahan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Shelve Nidya Neyman, S.Kom., M.Si.** selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data yang telah memberikan dasar-dasar teori, arahan teknis, serta bimbingan yang sangat berharga selama proses pengerjaan proyek ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan akhir maupun aplikasi yang dikembangkan ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis, penyusunan tata bahasa, maupun pengembangan fitur yang tersedia. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dalam menerima segala bentuk kritik, koreksi, dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi perbaikan dan pengembangan aplikasi ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan akhir Project-Based Learning ini dapat memberikan manfaat nyata, menambah wawasan, serta menjadi referensi yang berguna bagi perkembangan studi rekayasa perangkat lunak, khususnya dalam penerapan algoritma dan struktur data pada sistem transaksi dan manajemen inventaris berbasis Python.

DAFTAR ISI

Contents

LAPORAN AKHIR PROJECT BASED LEARNING (PBL).....	1
Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106).....	1
Nama NIM.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Proyek	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN	6
2.1 Deskripsi Sistem.....	6
2.2 Struktur Data yang Digunakan	6
2.3 Algoritma yang Digunakan Searching Alasan Penggunaan:	7
2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)	8
2.5 Struktur Program	9
BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM	9
3.1 Tampilan Menu Utama.....	9
3.2 Fitur Isi Saldo Fitur Isi Saldo digunakan untuk menambahkan saldo yang dimiliki pengguna sebelum melakukan pembelian produk. Ketika pengguna memilih menu Isi Saldo, program akan meminta pengguna memasukkan jumlah uang yang ingin ditambahkan. Jika nilai yang dimasukkan valid dan lebih dari nol, saldo pengguna akan bertambah sesuai nominal yang diinput. Saldo tersebut kemudian dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelian produk pada vending machine.	9
3.3 Fitur Lihat Produk.....	10
Fitur Lihat Produk digunakan untuk membaca dan menampilkan seluruh data produk yang tersimpan pada file items.txt. Data yang ditampilkan meliputi kode produk, nama produk, harga, dan jumlah stok yang tersedia.....	10
3.4 Fitur Cari Produk.....	11
Fitur Cari Produk digunakan untuk mencari produk berdasarkan nama yang dimasukkan oleh pengguna. Ketika pengguna memilih menu Cari Produk, program akan meminta pengguna memasukkan kata kunci pencarian.	11
3.5 Fitur Sort Produk	11
3.6 Fitur Tambah Keranjang.....	12
3.7 Fitur Lihat Keranjang	12

3.8	Penyimpanan Data (File Handling)	12
4.1	Kelebihan Sistem.....	13
4.2	Keterbatasan Sistem	13
BAB V. KENDALA DAN SOLUSI.....		13
BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA		14
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN.....		15
DAFTAR PUSTAKA		15
LAMPIRAN.....		16
Lampiran A. Link GitHub		16
Lampiran B. Screenshot Program.....		16
Lampiran C. Struktur Folder Proyek		18
Lampiran D. Commit History GitHub.....		18
Lampiran E. Source Code Utama.....		19

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mendorong penggunaan sistem otomatis dalam berbagai bidang, termasuk penjualan produk melalui vending machine. Vending machine memungkinkan pengguna membeli produk secara cepat dan praktis tanpa memerlukan pelayanan langsung dari penjual. Untuk mendukung proses tersebut, diperlukan sistem yang dapat mengelola data produk, stok, transaksi, dan laporan penjualan dengan baik. Pengelolaan secara manual dapat menyebabkan kesalahan pencatatan serta kesulitan dalam memantau stok dan hasil penjualan.

Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah program **Smart Vending Machine** berbasis Python. Program ini memungkinkan pengguna melihat produk, mencari produk, mengisi saldo, melakukan pembelian, serta melihat informasi produk yang tersedia. Selain itu, admin dapat mengelola produk, mengatur stok, melihat laporan penjualan, dan mengetahui produk terlaris. Program ini juga menjadi sarana penerapan materi Algoritma dan Struktur Data melalui penggunaan **dictionary**, **list**, **file handling**, algoritma **Sequential Search**, dan **sorting** dalam pengelolaan data dan transaksi.

1.2 Tujuan Proyek

1. Membuat aplikasi Smart Vending Machine berbasis terminal menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Memudahkan pengguna dalam melakukan pembelian produk secara otomatis.
3. Mengelola data produk dan stok menggunakan file teks.
4. Menyediakan fitur pencarian produk berdasarkan nama.
5. Menampilkan daftar produk beserta harga dan stok yang tersedia.
6. Melakukan transaksi pembelian menggunakan sistem saldo dan keranjang belanja.
7. Menghasilkan laporan penjualan secara otomatis.
8. Menampilkan informasi produk yang paling sering terjual.
9. Mengimplementasikan struktur data dan algoritma yang telah dipelajari pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data.

1.3 Ruang Lingkup

1. Program dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Program dijalankan melalui terminal atau Command Line Interface (CLI).
3. Data produk disimpan menggunakan file teks items.txt.
4. Data transaksi disimpan menggunakan file teks transaksi.txt.
5. Program memiliki fitur melihat daftar produk beserta harga dan stok.
6. Program memiliki fitur pencarian produk berdasarkan nama.
7. Program memiliki fitur pengurutan produk berdasarkan harga.
8. Program memiliki fitur pengisian saldo dan transaksi pembelian.
9. Program memiliki fitur keranjang belanja (shopping cart).
10. Program memiliki fitur laporan penjualan dan produk terlaris.
11. Program memiliki fitur admin untuk menambah, menghapus, dan memperbarui data produk.
12. Struktur data yang digunakan adalah dictionary dan list.

BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Deskripsi Sistem

Smart Vending Machine adalah aplikasi berbasis terminal yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar produk, mencari produk berdasarkan nama, mengisi saldo, menambahkan produk ke keranjang, serta melakukan transaksi pembelian secara otomatis.

Selain fitur untuk pengguna, sistem juga menyediakan fitur admin yang dapat digunakan untuk mengelola data produk. Admin dapat menambah produk baru, menghapus produk, melakukan restock, mengubah harga produk, melihat laporan penjualan, serta mengetahui produk yang paling sering terjual. Seluruh data produk dan transaksi disimpan ke dalam file teks sehingga dapat digunakan kembali saat program dijalankan.

2.2 Struktur Data yang Digunakan

Program Smart Vending Machine menggunakan beberapa struktur data untuk mendukung pengelolaan data dan proses transaksi.

Dictionary digunakan untuk menyimpan data produk. Setiap produk memiliki kode sebagai key, sedangkan value berisi informasi nama produk, harga, dan stok. Struktur ini memudahkan proses pencarian, penambahan, penghapusan, serta pembaruan data produk.

List digunakan untuk menyimpan data keranjang belanja pengguna. Ketika pengguna memilih produk yang ingin dibeli, kode produk akan disimpan ke dalam list sehingga dapat diproses saat checkout.

String digunakan untuk menyimpan berbagai data berbentuk teks, seperti kode produk, nama produk, PIN admin, waktu transaksi, dan data yang disimpan ke dalam file.

Selain itu, program memanfaatkan **file teks** sebagai media penyimpanan data produk, transaksi, dan laporan penjualan agar data tetap tersimpan meskipun program ditutup.

Dictionary dipilih karena mampu menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value sehingga sangat sesuai untuk pengelolaan data produk. List dipilih karena dapat menyimpan banyak item dalam keranjang belanja dan mudah diproses saat perhitungan total transaksi. String digunakan karena sebagian besar data yang diolah dan disimpan program berbentuk teks. Sementara itu, file teks dipilih karena sederhana, mudah diimplementasikan, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data pada skala program ini.

2.3 Algoritma yang Digunakan

Searching

Alasan Penggunaan:

Program ini menggunakan algoritma Sequential Search pada fitur pencarian produk. Algoritma bekerja dengan memeriksa data produk satu per satu hingga menemukan produk yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Sequential Search dipilih karena data produk yang disimpan tidak terlalu banyak dan tersimpan dalam struktur dictionary yang kemudian diproses secara berurutan. Selain itu, algoritma ini sederhana, mudah diimplementasikan, dan cukup efektif untuk program berskala kecil hingga menengah.

Sorting

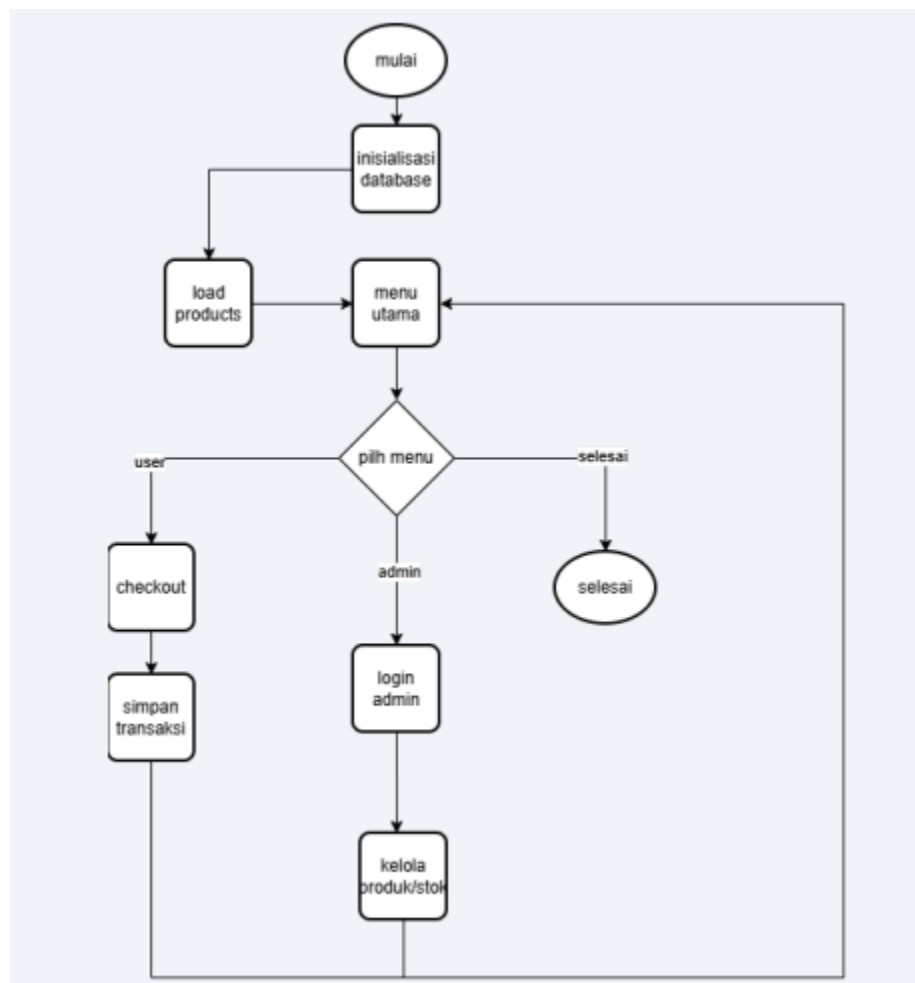
Alasan Penggunaan:

Program ini memiliki fitur pengurutan produk berdasarkan harga untuk menampilkan produk dari yang termurah hingga termahal. Pengurutan dilakukan menggunakan fungsi bawaan Python `sorted()` dengan harga produk sebagai kriteria pengurutan.

Pada program ini tidak digunakan algoritma sorting manual seperti Bubble Sort, Insertion Sort, atau Merge Sort. Hal ini karena fungsi `sorted()` yang disediakan Python sudah lebih efisien, mudah digunakan, dan mampu menghasilkan hasil pengurutan yang sesuai dengan kebutuhan program. Fitur sorting membantu pengguna dalam membandingkan harga produk sehingga proses pemilihan produk menjadi lebih mudah.

.

2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)



2.5 Struktur Program

File	Keterangan
main.py	File utama yang berisi seluruh kode program Smart Vending Machine
Items.txt	File teks yang digunakan untuk menyimpan data produk dan stok..
transaksi.tx	File teks yang digunakan untuk menyimpan data produk dan stok.
laporan.txt	File teks yang digunakan untuk menyimpan ringkasan laporan penjualan.

BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Tampilan Menu Utama

```
=== SMART VENDING MACHINE ===  
Saldo Anda : Rp0  
1. Isi Saldo  
2. Lihat Produk  
3. Cari Produk  
4. Sort Produk  
5. Tambah ke Keranjang  
6. Lihat Keranjang  
7. Checkout  
0. Keluar  
Pilih Menu:
```

3.2 Fitur Isi Saldo

Fitur Isi Saldo digunakan untuk menambahkan saldo yang dimiliki pengguna sebelum melakukan pembelian produk. Ketika pengguna memilih menu Isi Saldo, program akan meminta pengguna memasukkan jumlah uang yang ingin ditambahkan. Jika nilai yang dimasukkan valid dan lebih dari nol, saldo pengguna akan bertambah sesuai nominal yang diinput. Saldo tersebut kemudian dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelian produk pada vending machine.

```
Pilih Menu: 1  
Masukkan uang: Rp10000
```

3.3 Fitur Lihat Produk

Fitur Lihat Produk digunakan untuk membaca dan menampilkan seluruh data produk yang tersimpan pada file items.txt. Data yang ditampilkan meliputi kode produk, nama produk, harga, dan jumlah stok yang tersedia.

Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat informasi produk yang dapat dibeli beserta ketersediaan stoknya. Program juga memberikan keterangan khusus apabila stok produk habis atau hampir habis sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi produk secara langsung sebelum melakukan pembelian.

```
Pilih Menu: 2

=====
DAFTAR PRODUK
=====
A1  | Coca-Cola      | Rp7000  | STOK 12
A2  | Fanta          | Rp7000  | STOK 4
A3  | Sprite         | Rp7000  | STOK 6
B1  | Chitato        | Rp10000 | STOK 5
B2  | Chiki Balls    | Rp5000  | STOK 3
B3  | Lays           | Rp12000 | STOK 4
C1  | Aqua           | Rp3000  | STOK 8
C2  | Le Minerale    | Rp4000  | STOK 10
C3  | Pocari Sweat   | Rp9000  | STOK 5
D1  | Wafer          | Rp5000  | STOK 6
=====
```

3.4 Fitur Cari Produk

Fitur Cari Produk digunakan untuk mencari produk berdasarkan nama yang dimasukkan oleh pengguna. Ketika pengguna memilih menu Cari Produk, program akan meminta pengguna memasukkan kata kunci pencarian.

Program kemudian melakukan pencarian pada data produk yang tersedia dan menampilkan produk yang sesuai dengan kata kunci tersebut, beserta informasi kode produk, harga, dan stok. Jika produk yang dicari tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa produk tidak tersedia.

```
Pilih Menu: 3
Masukkan nama produk: Aqua
C1 - Aqua - Rp3000 - Stok 8
```

3.5 Fitur Sort Produk

Fitur Cari Produk digunakan untuk mencari produk berdasarkan nama yang dimasukkan pengguna. Program akan menampilkan informasi produk yang sesuai, seperti kode produk, harga, dan stok yang tersedia. Jika produk tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa produk tidak tersedia.

```
=== PRODUK TERMURAH ===
C1 - Aqua - Rp3000
C2 - Le Minerale - Rp4000
B2 - Chiki Balls - Rp5000
D1 - Wafer - Rp5000
A1 - Coca-Cola - Rp7000
A2 - Fanta - Rp7000
A3 - Sprite - Rp7000
C3 - Pocari Sweat - Rp9000
B1 - Chitato - Rp10000
B3 - Lays - Rp12000
```

3.6 Fitur Tambah Keranjang

Fitur Tambah ke Keranjang digunakan untuk memasukkan produk yang dipilih pengguna ke dalam keranjang belanja. Pengguna cukup memasukkan kode produk yang diinginkan, kemudian program akan menyimpan produk tersebut ke dalam keranjang jika stok masih tersedia.

```
=====
DAFTAR PRODUK
=====
A1 | Coca-Cola      | Rp7000 | STOK 12
A2 | Fanta          | Rp7000 | STOK 4
A3 | Sprite         | Rp7000 | STOK 6
B1 | Chitato        | Rp10000| STOK 5
B2 | Chiki Balls    | Rp5000 | STOK 3
B3 | Lays           | Rp12000| STOK 4
C1 | Aqua           | Rp3000 | STOK 8
C2 | Le Minerale    | Rp4000 | STOK 10
C3 | Pocari Sweat   | Rp9000 | STOK 5
D1 | Wafer          | Rp5000 | STOK 6
=====
Kode Produk: A1
Coca-Cola ditambahkan.
```

3.7 Fitur Lihat Keranjang

Fitur Lihat Keranjang digunakan untuk menampilkan daftar produk yang telah dipilih pengguna. Program akan menampilkan nama produk yang ada di keranjang beserta total harga yang harus dibayar sebelum proses checkout dilakukan.

```
=== KERANJANG ===
Coca-Cola
Total : Rp7000
```

3.8 Penyimpanan Data (File Handling)

Fitur Checkout digunakan untuk menyelesaikan proses pembelian. Program akan menghitung total harga seluruh produk yang ada di keranjang dan memeriksa apakah saldo pengguna mencukupi. Jika saldo mencukupi, transaksi akan diproses, stok produk akan berkurang, data transaksi akan disimpan, dan struk pembelian akan ditampilkan.

```
=====
STRUK PEMBELIAN
=====
No Transaksi : 948321
Tanggal : 2026-06-26 22:23:34.476848
-----
Coca-Cola Rp7000
-----
TOTAL : Rp7000
SISA SALDO : Rp3000
=====
```

4.1 Kelebihan Sistem

Kelebihan dari program Smart Vending Machine adalah sebagai berikut:

- * Program mudah digunakan karena memiliki menu yang sederhana dan terstruktur.
- * Data produk dan transaksi tersimpan secara permanen menggunakan file teks.
- * Pengguna dapat melihat daftar produk beserta harga dan stok yang tersedia.
- * Program menyediakan fitur pencarian produk berdasarkan nama.
- * Produk dapat diurutkan berdasarkan harga sehingga memudahkan pengguna.
- * Program mendukung sistem keranjang belanja sebelum proses checkout.
- * Terdapat fitur pengisian saldo dan perhitungan kembalian secara otomatis.
- * Program dapat mencatat setiap transaksi yang dilakukan pengguna.
- * Admin dapat menambah, menghapus, mengubah harga, dan melakukan restock produk.
- * Program dapat menampilkan laporan penjualan dan produk terlaris.
- * Sistem admin dilengkapi dengan verifikasi PIN yang menggunakan hashing SHA-256.
- * Program memiliki validasi input dan penanganan kesalahan sederhana untuk mengurangi erro.

4.2 Keterbatasan Sistem

Keterbatasan dari program Smart Vending Machine adalah sebagai berikut:

- * Program masih berbasis terminal atau Command Line Interface (CLI).
- * Program belum memiliki tampilan Graphical User Interface (GUI).
- * Program belum menggunakan database terstruktur seperti MySQL atau SQLite.
- * Data masih disimpan dalam file teks sehingga kurang cocok untuk skala data yang besar.
- * Program belum mendukung banyak pengguna (multiuser) secara bersamaan.
- * Sistem saldo hanya berlaku selama program berjalan dan tidak disimpan secara permanen.
- * Program belum mendukung metode pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, atau kartu.
- * Fitur admin masih sederhana dan hanya dapat diakses melalui kode khusus pada menu utama.
- * Program belum menyediakan laporan penjualan yang lebih rinci, seperti laporan berdasarkan tanggal

BAB V. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala	Solusi
Data produk dan transaksi harus tetap tersimpan setelah program ditutup.	Menggunakan file teks (items.txt, transaksi.txt, dan laporan.txt) sebagai media penyimpanan data.
Pengguna dapat memasukkan kode produk yang tidak tersedia.	Menambahkan validasi kode produk sebelum produk dimasukkan ke keranjang.

Kendala	Solusi
Stok produk dapat habis saat akan dibeli.	Program melakukan pengecekan stok sebelum transaksi diproses.

Saldo pengguna mungkin tidak mencukupi untuk melakukan pembelian.	Program memeriksa saldo terlebih dahulu dan menampilkan jumlah kekurangan saldo.
Pengguna dapat memasukkan input yang tidak sesuai.	Menggunakan validasi input dan penanganan error (try-except).
Pengelolaan stok produk setelah transaksi.	Stok produk diperbarui secara otomatis setelah checkout berhasil.
Keamanan akses admin.	Menggunakan verifikasi PIN admin dengan hashing SHA-256..

Pengalaman yang cukup menantang dalam pengerjaan proyek ini adalah mengelola data produk, stok, dan transaksi agar tetap konsisten setelah proses pembelian dilakukan. Selain itu, proses validasi input pengguna dan pengelolaan file penyimpanan juga menjadi tantangan karena program harus tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi kesalahan input atau data yang dibutuhkan belum tersedia.

BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Nama Anggota	Tugas / Kontribusi
Vincensius Alfa Setyawan	Mengembangkan fitur transaksi pembelian, sistem saldo, perhitungan kembalian, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan proyek.
Zaky Alnadif	Mengembangkan fitur pengelolaan produk (tambah, hapus, restock, ubah harga), penyimpanan data produk, serta laporan penjualan dan produk terlaris.
Syahrul Hidayatullah	Mengembangkan fitur pencarian dan pengurutan produk, sistem login admin, pengujian program, debugging, dan validasi input.

(Catatan: Pembagian tugas ini telah mencakup seluruh fitur program dan dapat disesuaikan kembali dengan persentase kontribusi asli masing-masing anggota di repositori GitHub).

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian program yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Smart Vending Machine berhasil dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dan mampu melakukan simulasi proses pembelian produk secara otomatis.
2. Program berhasil menerapkan konsep struktur data seperti dictionary dan list dalam pengelolaan data produk, keranjang belanja, dan transaksi.
3. Implementasi algoritma Sequential Search berhasil digunakan untuk mencari produk berdasarkan nama, sedangkan fungsi sorting digunakan untuk mengurutkan produk berdasarkan harga.
4. Program mampu memenuhi fungsi utamanya, yaitu menampilkan produk, mengelola saldo, melakukan transaksi pembelian, mencatat riwayat transaksi, menghasilkan laporan penjualan, dan menampilkan produk terlaris.
5. Fitur admin yang tersedia dapat digunakan untuk mengelola data produk, seperti menambah, menghapus, memperbarui harga, dan melakukan restock produk sehingga memudahkan pengelolaan sistem.

Saran Pengembangan

1. Menambahkan tampilan Graphical User Interface (GUI) agar program lebih mudah digunakan.
2. Menggunakan database seperti MySQL atau SQLite untuk penyimpanan data yang lebih aman.
3. Menambahkan fitur pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, atau kartu debit.
4. Menambahkan sistem akun pengguna dan riwayat transaksi per pengguna.
5. Mengembangkan laporan penjualan yang lebih lengkap, seperti laporan harian, mingguan, dan bulanan.

DAFTAR PUSTAKA

Downey, A. B. (2024). *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist*. Green Tea Press.

Python Software Foundation. (2026). *hashlib — Secure hashes and message digests*. Python Documentation. Diakses dari <https://docs.python.org/3/library/hashlib.html>

Python Software Foundation. (2026). *Sorting Techniques*. Python Documentation. Diakses dari <https://docs.python.org/3/howto/sorting.html>

Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). *Algorithms* (4th ed.). Addison-Wesley.

Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2014). *Data Structures and Algorithms in Python*. John Wiley & Sons.

LAMPIRAN

Lampiran A. Link GitHub

<https://github.com/Syahruulll/vending-machine.git>

Lampiran B. Screenshot Program

```
=== SMART VENDING MACHINE ===  
Saldo Anda : Rp0  
1. Isi Saldo  
2. Lihat Produk  
3. Cari Produk  
4. Sort Produk  
5. Tambah ke Keranjang  
6. Lihat Keranjang  
7. Checkout  
0. Keluar
```

```
Pilih Menu: 1  
Masukkan uang: Rp10000
```

```
Pilih Menu: 2  
  
=====
```

DAFTAR PRODUK			
=====			
A1	Coca-Cola	Rp7000	STOK 12
A2	Fanta	Rp7000	STOK 4
A3	Sprite	Rp7000	STOK 6
B1	Chitato	Rp10000	STOK 5
B2	Chiki Balls	Rp5000	STOK 3
B3	Lays	Rp12000	STOK 4
C1	Aqua	Rp3000	STOK 8
C2	Le Minerale	Rp4000	STOK 10
C3	Pocari Sweat	Rp9000	STOK 5
D1	Wafer	Rp5000	STOK 6

```
=====
```

```
Pilih Menu: 3  
Masukkan nama produk: Aqua  
C1 - Aqua - Rp3000 - Stok 8
```

```
=== PRODUK TERMURAH ===
C1 - Aqua - Rp3000
C2 - Le Minerale - Rp4000
B2 - Chiki Balls - Rp5000
D1 - Wafer - Rp5000
A1 - Coca-Cola - Rp7000
A2 - Fanta - Rp7000
A3 - Sprite - Rp7000
C3 - Pocari Sweat - Rp9000
B1 - Chitato - Rp10000
B3 - Lays - Rp12000
```

Pilih Menu: 5

=====

DAFTAR PRODUK

=====

A1	Coca-Cola	Rp7000	STOK 12
A2	Fanta	Rp7000	STOK 4
A3	Sprite	Rp7000	STOK 6
B1	Chitato	Rp10000	STOK 5
B2	Chiki Balls	Rp5000	STOK 3
B3	Lays	Rp12000	STOK 4
C1	Aqua	Rp3000	STOK 8
C2	Le Minerale	Rp4000	STOK 10
C3	Pocari Sweat	Rp9000	STOK 5
D1	Wafer	Rp5000	STOK 6

=====

Kode Produk: A1
Coca-Cola ditambahkan.

Pilih Menu: 6

```
=== KERANJANG ===
Coca-Cola
Total : Rp7000
```

Pilih Menu: 7

=====

STRUK PEMBELIAN

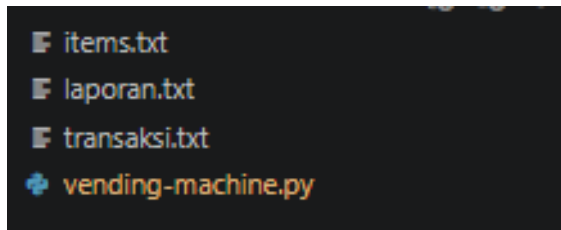
=====

No Transaksi : 948321
Tanggal : 2026-06-26 22:23:34.476848

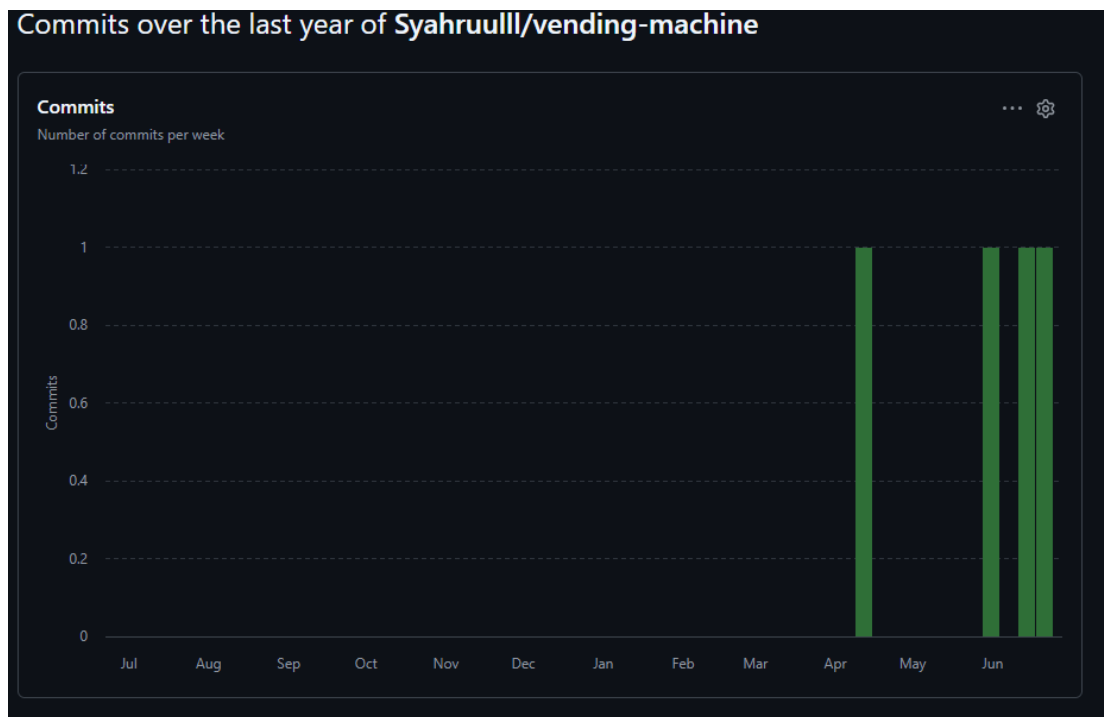
Coca-Cola Rp7000

TOTAL : Rp7000
SISA SALDO : Rp3000
=====

Lampiran C. Struktur Folder Proyek



Lampiran D. Commit History GitHub



Lampiran E. Source Code Utama

```
1  import os
2  import random
3  from datetime import datetime
4  import hashlib
5  FILE_DB = "items.txt"
6  FILE_LOG = "transaksi.txt"
7  FILE_REPORT = "laporan.txt"
8
9  ADMIN_CODE = "ADMIN123"
10 ADMIN_PIN_HASH = " "
11
12
13 # =====
14 # DATABASE
15 # =====
16 def init_db():
17     if not os.path.exists(FILE_DB):
18         with open(FILE_DB, "w", encoding="utf-8") as f:
19             f.write("A1,Coca-Cola,7000,10\n")
20             f.write("A2,Fanta,7000,10\n")
21             f.write("A3,Sprite,7000,10\n")
22             f.write("B1,Aqua,3000,15\n")
23             f.write("B2,Le Minerale,4000,15\n")
24             f.write("C1,Chitato,10000,8\n")
25             f.write("C2,Chiki Balls,5000,8\n")
26
27
28 def load_products():
29     products = {}
30
31     if os.path.exists(FILE_DB):
32         with open(FILE_DB, "r", encoding="utf-8") as f:
33             for line in f:
34                 if line.strip():
35                     kode, nama, harga, stok = line.strip().split(",")
36
37                     products[kode] = {
38                         "nama": nama,
39                         "harga": int(harga),
40                         "stok": int(stok)
41                     }
42
43     return products
44
45
46 def save_products(products):
47     with open(FILE_DB, "w", encoding="utf-8") as f:
48
49         for kode, p in products.items():
50
51
```

```

51
52         f.write(
53             f"{kode},{p['nama']},"
54             f"{p['harga']},"
55             f"{p['stok']}\n"
56         )
57
58
59 # =====
60 # TRANSAKSI
61 # =====
62 def log_transaction(kode, nama, harga):
63
64     trx = random.randint(100000, 999999)
65
66     waktu = datetime.now().strftime(
67         "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
68     )
69
70     with open(FILE_LOG, "a", encoding="utf-8") as f:
71
72         f.write(
73             f"{trx},"
74             f"{waktu},"
75             f"{kode},"
76             f"{nama},"
77             f"{harga}\n"
78         )
79
80
81 # =====
82 # TAMPIL PRODUK
83 # =====
84 def tampil_produk(products):
85
86     print("\n" + "=" * 70)
87     print("DAFTAR PRODUK")
88     print("=" * 70)
89
90     for kode, p in products.items():
91
92         if p["stok"] == 0:
93             status = "HABIS"
94
95         elif p["stok"] <= 2:
96             status = f"TINGGAL {p['stok']}"
97
98         else:
99             status = f"STOK {p['stok']}"
100

```

```

101         print(
102             f"{kode:<5} | "
103             f"{p['nama']:<20} | "
104             f"Rp{p['harga']:<8} | "
105             f"{status}"
106         )
107
108     print("=" * 70)
109
110
111 # =====
112 # SEARCH
113 # =====
114 def cari_produk(products):
115
116     keyword = input(
117         "Masukkan nama produk: "
118     ).lower()
119
120     ditemukan = False
121
122     for kode, p in products.items():
123
124         if keyword in p["nama"].lower():
125
126             print(
127                 f"{kode} - "
128                 f"{p['nama']} - "
129                 f"Rp{p['harga']} - "
130                 f"Stok {p['stok']}"
131             )
132
133             ditemukan = True
134
135     if not ditemukan:
136         print("Produk tidak ditemukan.")
137
138
139 # =====
140 # SORTING
141 # =====
142 def sort_produk(products):
143
144     hasil = sorted(
145         products.items(),
146         key=lambda x: x[1]["harga"]
147     )
148
149     print("\n=== PRODUK TERMURAH ===")

```

```

150
151     for kode, p in hasil:
152
153         print(
154             f"{kode} - "
155             f"{p['nama']} - "
156             f"Rp{p['harga']}"
157         )
158
159
160 # =====
161 # KEMBALIAN
162 # =====
163 def hitung_kembalian(uang):
164
165     pecahan = [
166         10000,
167         5000,
168         2000,
169         1000,
170         500,
171         200,
172         100
173     ]
174
175     print("\nRincian Kembalian")
176
177     for p in pecahan:
178
179         jumlah = uang // p
180
181         if jumlah > 0:
182
183             print(
184                 f"{jumlah} x Rp{p}"
185             )
186
187         uang %= p
188
189
190 # =====
191 # LAPORAN
192 # =====
193 def laporan_penjualan():
194
195     total = 0
196     jumlah = 0
197
198     if not os.path.exists(FILE_LOG):
199

```

```

200     print("Belum ada transaksi.")
201     return
202
203     with open(FILE_LOG, "r", encoding="utf-8") as f:
204
205         for line in f:
206
207             data = line.strip().split(",")
208
209             total += int(data[4])
210             jumlah += 1
211
212     print("\n=== LAPORAN ===")
213
214     print(
215         f"Jumlah Transaksi : {jumlah}"
216     )
217
218     print(
219         f"Total Pendapatan : Rp{total}"
220     )
221
222     with open(FILE_REPORT, "w") as f:
223
224         f.write(
225             f"Jumlah Transaksi : "
226             f"{jumlah}\n"
227         )
228
229         f.write(
230             f"Total Pendapatan : "
231             f"Rp{total}\n"
232         )
233
234     print(
235         "Laporan disimpan ke laporan.txt"
236     )
237
238
239     # =====
240     # PRODUK TERLARIS
241     # =====
242     def produk_terlaris():
243
244         if not os.path.exists(FILE_LOG):
245
246             print("Belum ada transaksi.")
247             return
248

```

```

249     data = {}
250
251     with open(FILE_LOG, "r") as f:
252         for line in f:
253             row = line.strip().split(",")
254
255             kode = row[2]
256
257             data[kode] = (
258                 data.get(kode, 0) + 1
259             )
260
261     terlaris = max(
262         data,
263         key=data.get
264     )
265
266     print(
267         f"Produk Terlaris : "
268         f"{terlaris} "
269         f"({data[terlaris]} terjual)"
270     )
271
272
273
274
275 # =====
276 # ADMIN
277 # =====
278 def menu_admin():
279
280     kesempatan = 3
281     login_berhasil = False
282
283     while kesempatan > 0:
284
285         pin = input(
286             "Masukkan PIN Admin: "
287         )
288
289         if verify_admin_pin(pin):
290
291             login_berhasil = True
292             print("Login Admin Berhasil!")
293             break
294
295         kesempatan -= 1
296

```

```
297     print(
298         f"PIN salah! "
299         f"Sisa percobaan: {kesempatan}"
300     )
301
302 if not login_berhasil:
303
304     print(
305         "Akses admin ditolak."
306     )
307
308     return
309
310 while True:
311
312     products = load_products()
313
314     print("\n=== MENU ADMIN ===")
315     print("1. Lihat Produk")
316     print("2. Tambah Produk")
317     print("3. Hapus Produk")
318     print("4. Restock Produk")
319     print("5. Ubah Harga")
320     print("6. Laporan")
321     print("7. Produk Terlaris")
322     print("8. Keluar")
323
324     pilih = input("Pilih: ")
325
326     if pilih == "1":
327         tampil_produk(products)
328
329     elif pilih == "2":
330
331         kode = input(
332             "Kode Produk: "
333         ).upper()
334
335         nama = input(
336             "Nama Produk: "
337         )
338
339         harga = int(
340             input("Harga: ")
341         )
342
```

```

343     stok = int(
344         input("Stok: ")
345     )
346
347     products[kode] = {
348         "nama": nama,
349         "harga": harga,
350         "stok": stok
351     }
352
353     save_products(products)
354
355     print(
356         "Produk berhasil ditambah."
357     )
358
359 elif pilih == "3":
360
361     kode = input(
362         "Kode Produk: "
363     ).upper()
364
365     if kode in products:
366
367         del products[kode]
368
369         save_products(products)
370
371         print(
372             "Produk dihapus."
373         )
374
375 elif pilih == "4":
376
377     kode = input(
378         "Kode Produk: "
379     ).upper()
380
381     if kode in products:
382
383         tambah = int(
384             input(
385                 "Tambah Stok: "
386             )
387         )
388
389         products[kode]["stok"] += tambah
390
391         save_products(products)
392

```

```

392
393         print(
394             "Restock berhasil."
395         )
396
397     elif pilih == "5":
398
399         kode = input(
400             "Kode Produk: "
401         ).upper()
402
403         if kode in products:
404
405             harga = int(
406                 input(
407                     "Harga Baru: "
408                 )
409             )
410
411             products[kode]["harga"] = harga
412
413             save_products(products)
414
415             print(
416                 "Harga diperbarui."
417             )
418
419     elif pilih == "6":
420         laporan_penjualan()
421
422     elif pilih == "7":
423         produk_terlaris()
424
425     elif pilih == "0":
426         break
427
428     else:
429         print("Menu tidak tersedia.")
430
431     ~
432
433     def verify_admin_pin(pin):
434
435         hashed = hashlib.sha256(
436             pin.encode()
437         ).hexdigest()
438
439         return hashed == ADMIN_PIN_HASH
440
441     # =====
442     # USER
443     ~

```

```

443 def menu_user():
444
445     saldo = 0
446     keranjang = []
447
448     while True:
449
450         products = load_products()
451
452         print("\n=== SMART VENDING MACHINE ===")
453         print(f"Saldo Anda : Rp{saldo}")
454         print("1. Isi Saldo")
455         print("2. Lihat Produk")
456         print("3. Cari Produk")
457         print("4. Sort Produk")
458         print("5. Tambah ke Keranjang")
459         print("6. Lihat Keranjang")
460         print("7. Checkout")
461         print("0. Keluar")
462
463         pilih = input(
464             "Pilih Menu: "
465         ).strip()
466
467         # ADMIN TERSEMBUNYI
468         if pilih.upper() == ADMIN_CODE:
469
470             menu_admin()
471
472             continue
473
474         if pilih == "1":
475
476             try:
477
478                 uang = int(
479                     input(
480                         "Masukkan uang: Rp"
481                     )
482                 )
483
484                 if uang > 0:
485
486                     saldo += uang
487
488             except:
489                 print("Input salah")
490
491         elif pilih == "2":
492
493             tampil_produk(products)

```

```
494
495 elif pilih == "3":
496     cari_produk(products)
497
498
499 elif pilih == "4":
500     sort_produk(products)
501
502
503 elif pilih == "5":
504     tampil_produk(products)
505
506     kode = input(
507         "Kode Produk: "
508     ).upper()
509
510     if kode not in products:
511
512         print(
513             "Produk tidak ditemukan."
514         )
515
516         continue
517
518     if products[kode][stok] <= 0:
519
520         print(
521             "Produk habis."
522         )
523
524         continue
525
526     keranjang.append(kode)
527
528     print(
529         f"{products[kode]['nama']} "
530         "ditambahkan."
531     )
532
533
534 elif pilih == "6":
535     total = 0
536
537     print("\n=== KERANJANG ===")
538
539     if not keranjang:
540
541         print("Kosong")
542
543
```

```

544         for item in keranjang:
545             print(
546                 products[item]["nama"]
547             )
548         total += products[item][
549             "harga"
550         ]
551     print(
552         f"Total : Rp{total}"
553     )
554
555 elif pilih == "7":
556     if not keranjang:
557         print(
558             "Keranjang kosong."
559         )
560         continue
561
562     total = sum(
563         products[k]["harga"]
564         for k in keranjang
565     )
566
567     if saldo < total:
568         print(
569             f"Saldo kurang "
570             f"Rp{total-saldo}"
571         )
572         continue
573
574     saldo -= total
575
576     print("\n" + "=" * 50)
577     print("STRUK PEMBELIAN")
578     print("=" * 50)
579
580     trx = random.randint(
581         100000,
582         999999
583     )
584
585
586
587
588
589
590
591
592

```

```

592
593     print(
594         f"No Transaksi : "
595         f"{trx}"
596     )
597
598     print(
599         f"Tanggal : "
600         f"{datetime.now()}"
601     )
602
603     print("-" * 50)
604
605     for item in keranjang:
606
607         products[item]["stok"] -= 1
608
609         print(
610             f"{products[item]['nama']} "
611             f"Rp{products[item]['harga']}"
612         )
613
614         log_transaction(
615             item,
616             products[item]["nama"],
617             products[item]["harga"]
618         )
619
620     save_products(products)
621
622     print("-" * 50)
623
624     print(
625         f"TOTAL : Rp{total}"
626     )
627
628     print(
629         f"SISA SALDO : Rp{saldo}"
630     )
631
632     print("=" * 50)
633
634     keranjang.clear()
635
636 elif pilih == "0":
637
638     if saldo > 0:
639
640         print(
641             f"\nKembalian "
642             f"Rp{saldo}"

```

```

635
636         elif pilih == "0":
637
638             if saldo > 0:
639
640                 print(
641                     f"\nKembalian "
642                     f"Rp{saldo}"
643                 )
644
645                 hitung_kembalian(
646                     saldo
647                 )
648
649                 print(
650                     "\nTerima kasih "
651                     "telah menggunakan "
652                     "vending machine."
653                 )
654
655                 break
656
657             else:
658
659                 print(
660                     "Menu tidak tersedia."
661                 )
662
663
664 # =====
665 # MAIN
666 # =====
667 if __name__ == "__main__":
668
669     init_db()
670
671     menu_user()
672

```

Ketentuan Tambahan

- Font Times New Roman 12 pt.
- Spasi 1,5.
- Minimal 15 halaman (tidak termasuk lampiran).
- File dikumpulkan dalam format PDF.
- Wajib mencantumkan link repository GitHub.
- Wajib menjelaskan alasan pemilihan struktur data dan algoritma.
- Wajib menyertakan flowchart dan pembagian tugas anggota.
- Laporan bukan sekadar screenshot program, tetapi harus berisi analisis dan refleksi teknis.
- Laporan akhir dalam format PDF dikumpulkan melalui LMS dan GitHub sesuai jadwal yang ditentukan. Source code beserta README wajib diunggah pada repository GitHub

masing-masing kelompok, dan tautan repositori dicantumkan pada laporan akhir yang dikumpulkan.

